

深度研报：第四范式(06682.HK)——企业级AI决策平台的破局、重构与生态进化

1. 执行摘要：AI商业化下半场的关键转折

在经历了长达十年的技术积淀与市场探索后，北京第四范式智能技术股份有限公司（以下简称“第四范式”或“公司”）正站在企业发展历程中最为关键的转折点上。作为中国决策类人工智能市场的领军企业，第四范式不仅在技术上完成了从“决策式AI”向“生成式AI+决策式AI”双轮驱动的战略升级，更在商业化层面实现了里程碑式的突破——2025年第三季度首次实现单季度盈利¹。这一财务拐点的出现，标志着公司已成功跨越了AI企业普遍面临的“高投入、低回报”陷阱，验证了其以平台为核心（Platform-Centric）的商业模式在规模化落地中的可行性。

本报告旨在全方位解构第四范式的企业基因、技术壁垒、产品矩阵、商业模式及未来前景。通过对2024年年报、2025年中期报告及最新季度数据的详尽分析，我们发现第四范式正在通过“先知AI平台”的生态化扩张，逐步降低对定制化项目的依赖，转而通过标准化软件产品和AIGS（AI生成软件）服务提升核心竞争力。尽管面临宏观经济波动及地缘政治带来的供应链挑战，公司凭借在金融、能源、制造等核心行业的深耕，以及对国产算力生态的积极适配，展现出了极强的业务韧性与增长潜力。

2. 集团全景与发展溯源：从技术极客到行业灯塔

2.1 创立背景与“第四范式”的科学内涵

第四范式成立于2014年9月，其命名深受图灵奖得主吉姆·格雷（Jim Gray）科学研究四范式理论的启发。该理论认为人类科学发展经历了实验科学（第一范式）、理论科学（第二范式）、计算科学（第三范式），正迈向基于大数据的“数据密集型科学发现”（第四范式）³。公司的愿景即是通过人工智能技术，赋予机器从海量数据中自动发现规律的能力，从而帮助企业实现从经验决策向数据驱动决策的质变。

公司创始人戴文渊博士作为迁移学习领域的顶尖学者，曾获ACM国际大学生程序设计竞赛（ACM-ICPC）世界冠军，并在百度设计了“凤巢”推广系统的核心算法，是当时百度最年轻的高级科学家（T10）。这种深厚的技术基因决定了第四范式自诞生之初就具备了极高的技术起点，区别于一般的应用型AI公司，更专注于底层算法框架与操作系统的构建⁴。

2.2 核心管理团队与人才密度

第四范式拥有一支在学术界与产业界均享有盛誉的核心管理团队，构成了公司最坚实的护城河。

- 戴文渊（创始人、董事会主席兼CEO）：被誉为“迁移学习”领域的领军人物。他的战略眼光主导了公司从单一算法服务商向全栈AI平台商的转型。他不仅在技术上造诣深厚，更敏锐地捕捉到了企业级市场对“低门槛AI”的迫切需求⁵。
- 杨强（联合创始人、首席科学家）：香港科技大学讲座教授，国际人工智能协会（AAAI）首位华

人院士，也是迁移学习和联邦学习的奠基人之一。杨强教授的加入为公司带来了世界级的学术视野，特别是在隐私计算与小样本学习等前沿领域的研究上，确保了第四范式始终处于技术链条的顶端³。

- 胡时伟(联合创始人、总裁)：曾任百度资深研发工程师，拥有丰富的系统架构设计经验。他主导了公司底层技术架构的搭建，确保了“先知”平台在面对PB级数据处理时的高可用性与稳定性⁸。

员工规模与人力资本效率：

截至2023年末，公司全职员工总数为1,801人³。值得注意的是，在2024年至2025年的业务高速扩张期，公司并未盲目扩大人员规模，而是通过引入自研的AIGS代码生成工具(如AIGS CodeX)重构了内部研发流程。据管理层透露，AIGS工具的普及显著提升了开发效率，使得公司在营收增长36.8%的情况下，研发费用率反而同比下降了8.9个百分点¹。这种“技术换人”的内生性增长模式，是公司迈向盈利的关键因素。

2.3 股权结构与投资者关系：全明星阵容的资本背书

第四范式的股权结构呈现出“技术团队控股+顶级风投加持+国家队战略入股”的稳健特征。

股东类别	代表机构/个人	战略意义分析
实际控制人	戴文渊博士	戴文渊及其一致行动人(包括其配偶吴茗转让的股份)牢牢掌握公司控制权，保证了战略执行的连续性与稳定性 ³ 。
顶级VC/PE	红杉中国 (Sequoia) 博裕资本 (Boyue) 春华资本	红杉中国作为早期且最大的机构股东之一(IPO前持股约7.37%)，为公司提供了长期的资金支持与品牌背书。博裕资本等后期投资者的加入，进一步优化了公司的资本结构 ¹² 。
战略投资者(国家队)	工商银行、中国银行 建设银行、交通银行 农业银行	第四范式是极少数同时获得中国“五大国有银行”投资的创业公司。这种罕见的资本纽带不仅是资金注入，更相当于获得了进入金融行业的“通行证”，为公司在金融领域的绝对领先地位奠定了基础 ¹² 。

赎回负债风险的化解：

在上市前，公司资产负债表中曾存在巨额的“赎回负债”（2022年达64.93亿元），这是由于授予投资者撤资权等优先权利所致。随着2023年9月公司成功在港交所上市，所有相关优先权利（除极少数特殊情况外）均已终止，赎回负债转为权益，公司的资产负债表得到了彻底修复，消除了悬在头顶的财务风险¹⁵。

3. 核心产品体系：构建AI时代的“Windows”

第四范式的产品战略并非提供单一的算法模型，而是致力于构建一个标准化的企业级人工智能操作系统（AI Operating System）。通过“先知AI平台”这一核心基座，向下屏蔽异构算力的复杂性，向上支撑千行百业的智能应用。

3.1 核心基座：先知AI平台（4Paradigm Sage AI Platform）

先知AI平台是公司的营收支柱，也是所有业务的内核。

- 产品定位：旨在解决企业AI应用开发门槛高、周期长、成本昂贵的痛点。它提供了一个端到端的开发环境，涵盖了数据治理、特征工程、模型训练、模型评估到模型上线的全生命周期管理¹⁷。
- 版本演进（**AIOS 5.0**）：2024年，公司发布了里程碑式的“先知AIOS 5.0”。该版本引入了“世界模型 + AI Agent”的全新架构。
 - 世界模型：不同于语言大模型，世界模型基于企业历史数据构建，能够理解并模拟业务环境的动态变化（如预测供应链波动、模拟金融市场风险）。
 - **AI Agent**（智能体）：在世界模型构建的沙盘中，AI Agent进行推理、规划并执行决策，不仅能“预测未来”，更能“创造未来”¹⁹。
- 商业表现：2025年上半年，该板块收入同比增长71.9%，占总营收比例攀升至81.8%，充分证明了平台化战略的成功¹⁹。

3.2 生产力引擎：式说AIGS（SageGPT）

式说（SageGPT）是公司面向生成式AI浪潮推出的重磅产品，致力于用大模型重构企业软件（AIGS - AI-Generated Software）。

- 技术逻辑：这里的Copilot不仅是对话框，而是具备思维链（Chain-of-Thought）能力的业务助手。它能够理解复杂的自然语言指令，通过调用企业内部API（如ERP、CRM接口）来执行任务，实现了从“人适应软件”到“软件适应人”的交互变革²¹。
- 代码助手（**CodeX**）：作为AIGS的重要组件，CodeX已在公司内部及部分标杆客户中广泛应用。它通过学习企业私有代码库，辅助开发人员编写高质量代码，是公司提升人效、降低研发成本率的核心工具⁹。

3.3 行业解决方案：SHIFT智能解决方案

SHIFT是基于先知平台，针对特定行业高价值场景封装的标准化解决方案。

- 战略调整：过去，SHIFT业务包含较多定制化开发。近年来，公司主动推进“去定制化”策略，将SHIFT中的通用能力沉淀到底层平台中，导致SHIFT板块营收在2025年上半年同比下降18.1%。这并非业务衰退，而是商业模式优化的结果——将低毛利的项目制收入转化为高毛利的平台订阅收入⁹。

3.4 算力基础设施：SageOne与软硬一体化

面对算力成本高昂及供应链不确定性，第四范式推出了SageOne算力平台。

- 软件定义算力：SageOne通过深度优化底层软件栈，在同等硬件配置下，能够实现数倍于传统架构的计算效率，显著降低了企业的总拥有成本(TCO)²³。
- 国产化适配：针对美国实体清单的限制，SageOne积极适配华为昇腾、寒武纪、天数智芯等国产AI芯片。通过屏蔽底层硬件差异，SageOne让客户的上层应用无需修改代码即可在国产算力上运行，成为了国产算力落地的关键中间件²⁵。

4. 技术壁垒深析：高维稀疏数据与AutoML

在众多AI公司中，第四范式之所以能独树一帜，核心在于其针对企业级场景（特别是金融、互联网业务）特有的技术路径选择。

4.1 核心壁垒一：高维稀疏数据处理能力

与计算机视觉（处理像素密集数据）不同，企业核心业务数据（如银行交易记录、用户点击行为）具有“高维、稀疏”的特征。

- 技术挑战：一个典型的推荐或风控场景可能涉及用户ID、时间、地点、设备、商品ID等维度的交叉组合，特征维度可高达万亿级（ 10^{12} ），但有效数据极为稀疏。通用的深度学习框架（如TensorFlow）在处理此类数据时效率极低。
- 解决方案：第四范式自研了**GDBT (General Distributed Brilliant Technology)**算法框架和专用参数服务器架构。该架构专为超大规模离散特征设计，能够以毫秒级延迟处理万亿维特征的实时预估，这是其在金融风控、广告推荐领域长期占据市场第一的技术基石²⁷。

4.2 核心壁垒二：自动机器学习（AutoML）与低门槛化

为了实现“AI for Everyone”，第四范式在AutoML领域进行了长期的投入。

- 全流程自动化：传统的AI建模需要资深科学家手动进行特征工程、模型选择和调参，周期长达数月。AutoML技术通过算法自动完成上述过程，将建模门槛降低到业务人员即可操作的水平，建模周期缩短至数天甚至数小时²⁸。
- OODA决策环：公司基于OODA（观察-判断-决策-行动）理论构建了闭环学习系统，确保模型上线后能利用反馈数据自动迭代，防止模型效果随时间衰退（Concept Drift）³¹。

4.3 核心壁垒三：迁移学习与环境适应能力

依托杨强教授的研究成果，第四范式在迁移学习领域拥有深厚积累。这使得公司的模型能够在不

同场景、不同客户之间进行知识迁移，解决了企业级AI普遍面临的“小样本”问题（即在数据量不足的情况下仍能构建高可用模型）⁸。

5. 财务深度复盘：盈利拐点已至

2024年至2025年，第四范式的财务报表呈现出极其清晰的“规模效应释放”轨迹。

5.1 营收增长：从高速扩张到高质量增长

财务指标	2023全年	2024全年	2025上半年 (H1)	2025前三季度 (Q1-Q3)
营业收入	42.04亿元	52.61亿元	26.26亿元	44.02亿元
同比增速	36.4%	25.1%	40.7%	36.8%
毛利润	19.80亿元	22.45亿元	11.21亿元*	16.21亿元
毛利率	47.1%	42.7%	-	36.8%

注：2025 H1毛利润数据根据营收与历史毛利率估算或需参考具体细项，表格中Q1-Q3数据为官方披露准确值。

数据洞察：

- 加速增长：2025年前三季度营收增速(36.8%)较2024年全年(25.1%)显著提速，显示出市场需求的强劲反弹及新产品（先知AIOS 5.0）的快速渗透³³。
- 收入结构优化：核心业务“先知AI平台”在2025年前三季度的收入达到36.92亿元，同比增长70.1%，占总营收比例高达83.9%³⁴。这意味着公司已彻底摆脱了早期对项目制收入的依赖，不仅收入质量更高，且具备了更强的可预测性。

5.2 盈利能力：首个盈利季度的里程碑

2025年第三季度，公司实现了历史性的单季度盈利。这一成果的取得源于“开源”与“节流”的双重成效。

- 亏损大幅收窄：2024年全年经调整净亏损为2.92亿元，同比收窄29.6%。到了2025年上半年，经调整净亏损进一步缩减至4370万元，同比收窄71.2%¹⁹。
- 成本控制逻辑：2025年Q3研发费用率为33.8%，同比大幅下降8.9个百分点¹。这并非通过裁员实现，而是得益于AIGS工具带来的研发效率红利，使得研发产出的边际成本显著降低。

5.3 关键运营指标(KPIs)

- 标杆用户数：截至2025年9月30日，标杆用户数达到103个，同比增长5个。
- 单客价值(ARPU)：标杆用户平均营收贡献达到2549万元，同比激增71.4%³⁴。
- 指标解读：ARPU的飙升远超用户数的增长，说明公司成功的实施了“Land and Expand”(落地与扩张)策略——先通过单一场景切入大客户，随后通过平台化产品渗透到客户的更多业务部门，实现了存量客户价值的最大化挖掘。

6. 行业落地深潜：从金融到千行百业

6.1 金融行业：绝对的统治力

金融是第四范式最早切入，也是护城河最深的领域。

- 痛点：银行面临海量交易数据的实时风控需求，以及存量客户的精准营销需求。
- 应用：
 - 智能风控：利用高维稀疏数据处理能力，某国有大行在毫秒级时间内对每笔交易进行欺诈侦测，识别率提升数倍，同时大幅降低了误报率，挽回了巨额资金损失⁸。
 - 资金流转预测：帮助银行预测头寸变化，优化流动性管理。

6.2 能源与电力：新兴增长极

- 虚拟电厂：2025年上半年，公司在能源领域取得突破。通过AI Agent聚合分布式电源、储能系统和可控负荷，参与电网的统一协调控制，帮助电力企业在复杂的电力市场交易实现收益最大化¹⁹。
- 设备健康管理：基于世界模型预测发电设备的故障趋势，将传统的“计划检修”转变为“状态检修”，显著降低了运维成本。

6.3 制造与供应链

- 港口优化：智能Agent深入港口作业流程，分析泊位利用率与堆场周转率。例如，系统能识别出因卸货顺序不当导致的效率瓶颈，并自动生成优化后的作业调度方案，提升了20%的集装箱周转率³⁶。
- 产销协同：在消费电子与汽车制造领域，帮助企业基于多模态数据(历史销量、促销活动、宏观经济)预测市场需求，指导排产计划，减少库存积压⁹。

7. 风险因素与挑战分析

在乐观的业绩背后，投资者仍需关注潜在的外部风险与内部挑战。

7.1 地缘政治与供应链风险(实体清单)

2023年3月，美国商务部将第四范式列入“实体清单”(Entity List)³⁷。

- 直接影响：限制了公司获取美国原产的高端芯片(如NVIDIA A100/H100)及特定EDA软件的能力。
- 连锁反应：虽然公司主要销售软件，但软硬一体机(SageOne)的交付可能会受到供应链波动的影响。
- 应对策略：这一外部压力反而加速了公司对国产算力的适配进程。通过“软件定义算力”技术，第四范式已构建起兼容华为、寒武纪等国产芯片的异构算力平台，不仅规避了断供风险，更在信创(信息技术应用创新)市场中占据了先发优势²⁶。

7.2 市场竞争加剧

- 竞争格局：AI平台市场面临“前有巨头，后有追兵”的局面。百度、阿里等云厂商拥有基础设施优势，往往通过“云资源+AI模型”打包销售进行降维打击；商汤、旷视等视觉系AI公司也在向决策类AI渗透。
- 应对：第四范式的策略是保持“中立性”和“专注性”。作为独立第三方厂商，公司不绑定特定云平台，且在金融等高门槛行业的业务理解深度上优于通用型巨头。

7.3 数据安全与合规挑战

随着数据要素价值的提升，各国对数据隐私的监管日益严苛。作为处理核心业务数据的平台商，如何在发挥数据价值的同时确保合规(如跨境数据传输、个人隐私保护)是长期的合规成本所在。公司大力发展的“隐私计算”和“联邦学习”技术正是为了应对这一挑战⁴⁰。

8. 结语与展望：迈向工业互联网的“大脑”

第四范式的2025年是其商业模式验证的一年。单季度盈利的实现，证明了AI公司完全可以通过标准化的产品和高粘性的客户服务实现自我造血，而不必永远依赖一级市场的融资输血。

未来展望：

1. **AI Agent的规模化爆发**：随着“先知AIOS 5.0”在客户端的深入部署，AI Agent将从单一场景的辅助角色，进化为企业核心业务流程的自动化执行者，这将进一步推高客户的付费意愿和ARPU值。
2. **国产算力生态的整合者**：在信创大背景下，第四范式有望凭借其异构算力调度能力，成为国产AI芯片与企业应用之间的关键连接器，这一角色的战略价值将随着地缘政治博弈的长期化而愈发凸显。
3. **从“中国范式”到“全球范式”**：尽管目前重心在国内，但其标准化的产品形态具备出海潜力。未来能否在东南亚、中东等数字化转型需求强烈的地区复制其成功经验，将是公司打开成长天花板的关键。

综上所述，第四范式已不再是一家单纯的AI算法公司，而是正在进化为企业智能化转型的基础设施提供商。对于投资者而言，关注的焦点应从单纯的营收增速，转向标杆客户的留存率、ARPU增

长以及AI Agent在实际业务中的渗透深度。

数据来源索引：

- 财务数据：³³
- 集团信息与人员：³
- 投资关系与股权：¹¹
- 产品与技术：¹⁷
- 风险与合规：²⁶

引用的著作

1. Fourth Paradigm Reports 36.8% Year-on-Year Revenue Growth and Achieves First Quarterly Profit - Longbridge, 访问时间为 一月 10, 2026, <https://longbridge.com/en/news/265470876>
2. 第四范式2025前三季度业绩实现营收44.02亿元, 同比增长36.8% - 华尔街见闻, 访问时间为 一月 10, 2026, <https://wallstreetcn.com/livenews/3003419>
3. 4Paradigm - Wikipedia, 访问时间为 一月 10, 2026, <https://en.wikipedia.org/wiki/4Paradigm>
4. 戴文渊, 访问时间为 一月 10, 2026, <http://www.globalyoungleadersdialogue.com/cn/archives/285>
5. 80后交大AI大神离开百度、华为后干出一个IPO, 创始人夫妇身家超百亿 - 创业邦, 访问时间为 一月 10, 2026, <https://m.cyzone.cn/article/739083.html>
6. 第四范式| 项目信息 - 创投平台, 访问时间为 一月 10, 2026, <https://pitchhub.36kr.com/project/1679678725575425>
7. 智瞰AI | 戴文渊：“百模大战”不是太多，而是远远不够 - 新华网, 访问时间为 一月 10, 2026, <http://www1.xinhuanet.com/tech/20250213/6547dab3be0c4e6eb744881e78041b30/c.html>
8. 第四范式, 访问时间为 一月 10, 2026, <https://www.the-digital-insurer.com/thought-leadership/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E8%8C%83%E5%BC%8F/>
9. 第四范式三季报点评：营收维持高增，核心业务表现亮眼，大模型在B端应用加速 - 新浪财经, 访问时间为 一月 10, 2026, <https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/hk/2024-12-03/doc-incycyix5010827.shtml>
10. Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. 北京第四范式智能技术股份有限公司 - HKEXnews, 访问时间为 一月 10, 2026, https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0515/2025051500840_c.pdf
11. HISTORY, DEVELOPMENT AND CORPORATE STRUCTURE - HKEXnews, 访问时间为 一月 10, 2026, <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0928/10913391/sehk23090701268.pdf>

12. 红杉押注的AI公司第四范式再度冲刺IPO 竞品公司上市一月市值腰斩 - 新浪财经, 访问时间为 一月 10, 2026,
<https://finance.sina.com.cn/roll/2022-03-08/doc-imcwipih7333362.shtml>
13. 4Paradigm - 2025 Company Profile, Funding & Competitors - Tracxn, 访问时间为 一月 10, 2026,
https://tracxn.com/d/companies/4paradigm/_FAFMtvFLqFm4X8jdmT_WE-_8-vfCWAagmpomWc2nZb8c
14. 2024, 访问时间为 一月 10, 2026,
https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0926/2024092602123_c.pdf
15. 第四范式四闯港股IPO: 投资人撤资权年底恢复, 第一大收入来源为应用开发 - 澎湃新闻, 访问时间为 一月 10, 2026,
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_23100952
16. 第四范式四闯港股IPO: 投资人撤资权年底恢复, 第一大收入来源为应用开发 - 新浪财经, 访问时间为 一月 10, 2026,
<https://finance.sina.com.cn/jjxw/2023-05-18/doc-imyuexpw8270171.shtml>
17. AI Operating System-AI data governance-4Paradigm Sage AIOS - 第四范式, 访问时间为 一月 10, 2026, <https://en.4paradigm.com/product/aios.html>
18. AI Operating System-AI data governance-4Paradigm Sage AIOS - 第四范式, 访问时间为 一月 10, 2026, <http://en.4paradigm.com/product/4ParadigmSage.html>
19. Fourth Paradigm announces 2025 interim results - ACN Newswire, 访问时间为 一月 10, 2026,
<https://en.acnnewswire.com/press-release/english/102426/fourth-paradigm-announces-2025-interim-results>
20. 4Paradigm | 第四范式官网- AI+行业大模型, 推动千行百业智能化转型, 访问时间为 一月 10, 2026, <https://www.4paradigm.com/>
21. 第四范式入局AI大模型!「式说3.0」正式亮相, 参数不固定, 断网也能跑 - InfoQ, 访问时间为 一月 10, 2026, <https://www.infoq.cn/article/FWxvycPKgvTuQvJet1hT>
22. 第四范式「式说」大模型入选《2023年通用人工智能创新应用案例集》- 品玩, 访问时间为 一月 10, 2026, <https://www.pingwest.com/a/285196>
23. 4Paradigm SageOne AI Computing Platform-AI Application Platform-4Paradigm, 访问时间为 一月 10, 2026, <https://en.4paradigm.com/product/SageOne.html>
24. 4Paradigm SageOne 领航-Software and Hardware Integrated AI Solution-4Paradigm, 访问时间为 一月 10, 2026,
<https://en.4paradigm.com/product/pilotage.html>
25. Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. 北京第四范式智能技术股份有限公司 - HKEXnews, 访问时间为 一月 10, 2026,
<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0515/2025051500839.pdf>
26. 第四范式: 前三季度营收同比增长36.8% 首次实现单季度盈利 - 中国证券报, 访问时间为 一月 10, 2026,
https://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/202511/t20251112_6523048.html
27. 【华安证券·IT服务Ⅱ】第四范式(06682): 平台销售到生产力工具, AI驱动决策智能 - 新浪财经, 访问时间为 一月 10, 2026,
<https://finance.sina.com.cn/roll/2025-09-16/doc-infqrvxr3862820.shtml>

28. 助力企业迈向AI²时代，第四范式发布“AI Prophet AutoML”，访问时间为 一月 10，2026，https://www.4paradigm.com/content/details_10_1734.html
29. 数据科学与计算智能：内涵、范式与机遇 - 中国科学院院刊，访问时间为 一月 10，2026，http://old2022.bulletin.cas.cn/publish_article/2020/12/20201207.htm
30. 自动机器学习平台-决策类AI平台-第四范式，访问时间为 一月 10，2026，<https://www.4paradigm.com/product/hypercycle.html>
31. 自动机器学习平台-决策类AI应用-第四范式，访问时间为 一月 10，2026，https://www.4paradigm.com/product/hypercycle_ml.html
32. 4Paradigm - Your Trusted AI Technology and Service Provider., 访问时间为 一月 10，2026，<https://en.4paradigm.com/>
33. 第四范式2024年营收超52亿元、归母净亏损收窄70.4%：专注「Agent+世界模型」- 新浪财经，访问时间为 一月 10，2026，<https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkzmt/2025-04-01/doc-inernxs6359524.shtml>
34. 第四范式第三季营收44亿：实现单季盈利 - DoNews，访问时间为 一月 10，2026，<https://www.donews.com/news/detail/1/6248093.html>
35. 玖L□垠ōw胙δ黄肿龔確祿獍J - Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. - HKEXnews，访问时间为 一月 10，2026，<https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0425/2025042500581.pdf>
36. Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. 北京第四範式智能技術股份有限公司 - HKEXnews，访问时间为 一月 10，2026，<https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0821/2025082100374.pdf>
37. Commerce Further Restricts China's Artificial Intelligence and Advanced Computing Capabilities - Bureau of Industry and Security，访问时间为 一月 10，2026，<https://www.bis.gov/press-release/commerce-further-restricts-chinas-artificial-intelligence-advanced-computing-capabilities>
38. Additions and Revisions of Entities to the Entity List - Federal Register，访问时间为 一月 10，2026，<https://www.federalregister.gov/documents/2023/03/06/2023-04558/additions-and-revisions-of-entities-to-the-entity-list>
39. 美国更新“实体清单”，浪潮、第四范式、华大基因等企业上榜 - DoNews，访问时间为 一月 10，2026，<https://www.donews.com/news/detail/1/3391783.html>
40. Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. 北京第四範式智能技術股份有限公司 - HKEXnews，访问时间为 一月 10，2026，<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0331/2025033100449.pdf>
41. 2025 Funding Rounds & List of Investors - 4Paradigm - Tracxn，访问时间为 一月 10，2026，https://tracxn.com/d/companies/4paradigm/_FAFMtvFLqFm4X8jdmT_WE-_8-vfC_WAgmpomWc2nZb8c/funding-and-investors